Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Кафедра информатики

УТВЕРЖДАЮ
И.о зав. кафедрой информатики
_____ Сиротко С.И.
«____» _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е

к курсовому проекту по дисциплине «**Объектно-ориентированное программирование**»
Группа 453503

Студенту Халамову Николаю Андреевичу

1. Тема курсового проекта: Платформа для управления коллекциями фракталов.

2. Сроки сдачи студентом законченного проекта: 06.06.2026 г.

3. Исходные данные к проекту:

3.1. Описание к выполнению: Проектирование и программная реализация веб-платформы для генерации, визуализации и управления коллекциями фрактальных изображений с применением принципов многослойной архитектуры.

3.2. Язык и среда программирования – Python, FastAPI, PyCharm, SQLAlchemy, NumPy, HTML/CSS/JavaScript;

3.3. Пояснительную записку и графический материал выполнять по СТП БГУИР 01-2024.

3.4. Другие требования уточняются студентом в процессе работы.

4. Содержание расчётно-пояснительной записки *(перечень подлежащих разработке вопросов)***:**

Титульный лист. Заполненный бланк задания с приложением. Содержание.

Введение *(Актуальность визуализации математических моделей и управления цифровыми коллекциями; цель разработки и перечень решаемых задач; детальная постановка задачи).*

4.1. Анализ предметной области *(Изучение математических основ генерации фракталов. Сравнительный анализ существующих десктопных и веб-решений. Обоснование выбора технологического стека: преимущества FastAPI, особенности ООП в Python, выбор базы данных).*

4.2. Архитектура программной системы *(Описание многослойной архитектуры. Проектирование схемы взаимодействия слоёв. Применение паттернов ООП).*

4.3. Анализ литературы *(Описание основных архитектур и паттернов ООП).*

4.4. Программная реализация системы *(Реализация серверной части на FastAPI. Разработка иерархии классов генераторов на базе NumPy. Алгоритмы итерационных вычислений. Реализация REST API и фронтенда).*

4.5. Тестирование и верификация данных *(Проведение функционального тестирования сценариев. Тестирование валидации входных параметров и обработки исключений. Верификация корректности математических алгоритмов генерации. Оценка производительности асинхронной обработки запросов).*

Заключение *(Выводы по курсовому проекту)*

Список литературных источников *(Перечень литературы и интернет-источников, которые были реально использованы при выполнении курсового проекта)*

5. Консультант по проекту: ассистент кафедры информатики Бокун Артём Геннадьевич (ауд.111-4 корп.).

6. Дата выдачи задания: 16 февраля 2026 г.

7. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования:

№ п/п	Наименование этапов курсового проекта	Срок выполнения этапов проекта	Примечание
1.	1-я опроцентовка (пп. 4.1, 4.2)	01.03.2025	30%
2.	2-я опроцентовка (пп. 4.3, 4.4)	01.04.2025	60%
3.	3-я опроцентовка (заключение, приложения, графический материал с программным продуктом)	01.05.2025	80%
4.	Сдача курсового проекта на проверку	28.05.2025	100%
5.	Защита курсового проекта	06.06.2025	Согласно графику

Руководитель Бокун А. Г.

Задание принял к исполнению 16.02.2026 _____ Халамов Н. А.

(подпись студента) *(расшифровка подписи)*